

Рисунок 1 6

Рисунок 1 7

Рисунок 1 8

Для выбранного дерева составили основные топографические матрицы
Составили матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{1,d} &= [0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0] \\ A_{1,d} &= [0, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1] \\ A_{1,d} &= [-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \\ A_{1,d} &= [0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_d &= [1, 0, 0, 0] \\ A_d &= [0, 1, 0, 0] \\ A_d &= [0, 0, 0, 1] \\ A_d &= [-1, -1, 1, 0] \\ A_d &= [0, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_{\backslash} &= [1, 0, 1, 1] \\ A_{\backslash} &= [-1, 1, 0, 0] \\ A_{\backslash} &= [0, -1, -1, -1] \\ A_{\backslash} &= [0, 0, 0, 0] \\ A_{\backslash} &= [0, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

Составили матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [-1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] \\ B_k &= [0, -1, -1, 1, 0, 1, 0, 0] \\ B_k &= [-1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 1 9 изображена схема, по которой производим расчет Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла